



17일차 실습: FastAPI 이해하기

2026. 7. 14

연세대학교 정한솔

Contents



1. 서버, 클라이언트

2. FastAPI

3. 웹 서비스

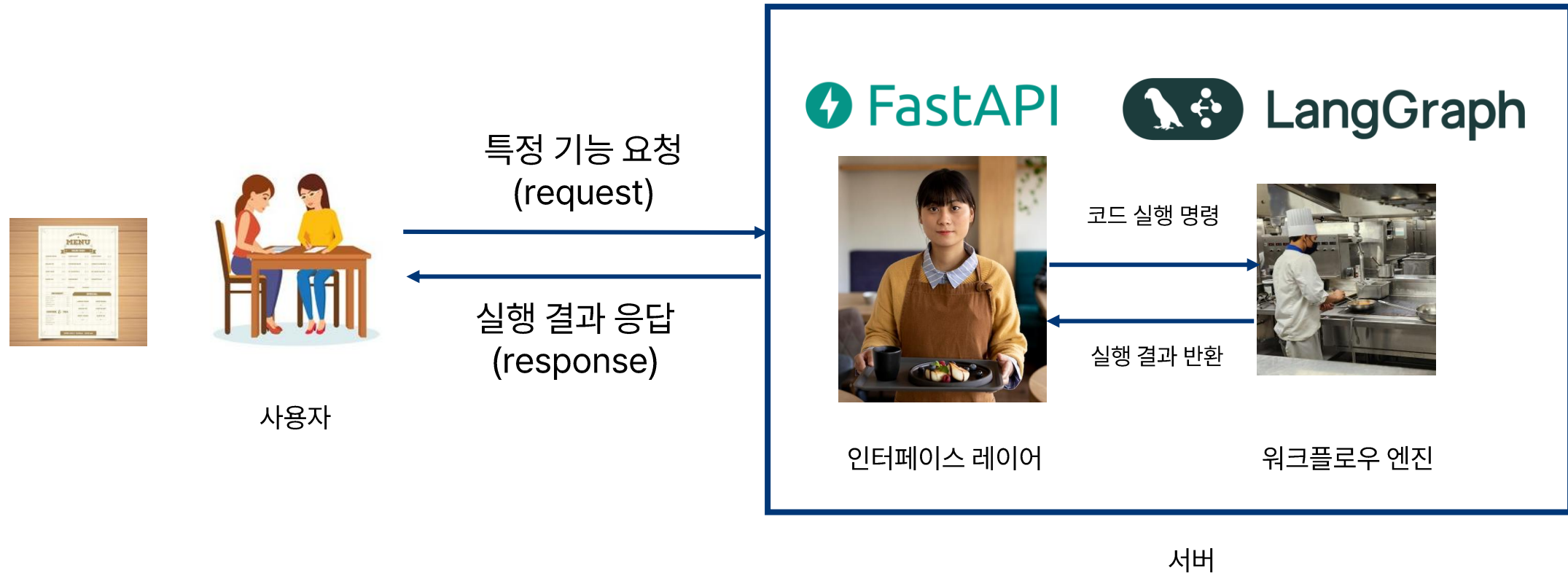
1. 서버, 클라이언트

- 지금까지 실습에서 다룬 내용을 활용하면 거의 모든 Agent 구조를 설계할 수 있음
- 하지만 어떻게 Agent를 실제로 사용할 수 있을까?
 - ipynb 노트북으로 shift + enter 누르기를 매번 할 수는 없다..
- 핵심: “언제 어디서나 요청하면 실시간으로 동작하는 서비스”
 - 이를 구현하기 위해서는 ‘서버’에 서비스를 올려야 한다.
 - 우리가 사용하는 네이버, 구글, Gemini, GPT ... 모두 서버에서 실행 중인 서비스

서버, 클라이언트



- 서버를 활용한 서비스는 다음과 같은 구조를 가짐





- 용어 추가 설명
 - API(Application Programming Interface): 서버와 클라이언트가 대화하기 위한 공식적인 규칙/창구
 - FastAPI: Python에서 가장 빠르고 현대적인 웹 서버(인터페이스 레이어) 구축 프레임워크
 - JSON: 데이터를 주고받는 표준 형태 중 하나. 웹 서비스의 경우 대부분 JSON을 사용함
 - 구조는 Python의 dictionary 구조와 유사

- 나만의 서버를 운영하는 방법

1. 내 컴퓨터를 서버로 사용하기

- 컴퓨터에서 바로 서비스를 실행하는 방법
- 컴퓨터를 계속 켜 둬야 유지 가능
- 로컬 환경에서는 간단히 구현할 수 있지만, 외부에서도 사용하고 싶은 경우 추가 조치가 필요

2. 클라우드에 올리기

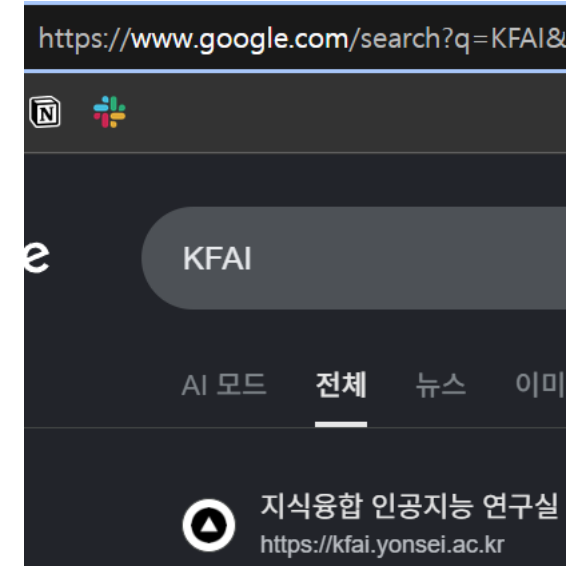
- AWS, Render 등 배포용 클라우드 서비스에서 내 프로그램을 실행하는 방법
- 24시간 서비스 유지가 가능하고 외부 접속이 쉬움
- 경우에 따라 추가 비용이 발생

2. 웹 서비스 통신 방법

웹 서비스 통신 방법



- 웹 서비스는 설계자가 정의한 메뉴(endpoint)를 통해 이루어짐
 - 사용자는 API 문서(메뉴판)을 보고 특정 메뉴(endpoint) 요청
- 엔드포인트에 요청을 보내려면?
 - 서버 주소(google.com)뒤에 엔드포인트(/search)를 붙임
 - 엔드포인트별로 추가 내용(q=KFAI)을 함께 보내줌
 - 응답은 HTML(웹사이트), JSON 등 다양함



- 엔드포인트 Method

- 같은 엔드포인트(예: /chat)에 기능에 따라 서로 다른 method를 부여해 다양한 기능을 구현 가능

Method	설명
GET	데이터 조회, 이미지 가져오기 등
POST	복잡한 기능 요청, 생성, 제출 등
PUT	전체 수정
DELETE	삭제

- 이외에도 많은 Method가 존재하며, Request를 보낼 때 Method를 정확히 맞춰야 올바른 요청 가능



Thank you